Riesgo sísmico de Santander, en corto

Este documento resume, sin tecnicismos, qué construimos y qué hicimos con los datos reales del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Se lee en cinco minutos.

175.185	87	935	4
SISMOS LIMPIOS	MUNICIPIOS	TRAZAS DE FALLAS	NIVELES DE ACTIVIDAD

1. El reto

El reto pide analizar y clasificar el riesgo sísmico de una zona de Santander con datos reales del SGC, y llegar más lejos: priorizar zonas con un agente entrenado por refuerzo. Competimos en la categoría Avanzada.

2. Qué construimos

- **Un solo archivo de datos limpios:** 175.185 sismos de Santander (1993–2013 y 2018–2026) unificados de dos catálogos con formatos distintos, con 87 municipios.
- **Mapa de fallas geológicas:** 935 trazas de fallas visibles alrededor de Santander, con su longitud.
- **Modelo que agrupa zonas (no supervisado):** divide los municipios en 4 niveles de actividad sísmica y explica qué variables los diferencian.
- **Modelo que clasifica zonas (supervisado):** cuaderno listo que lee los datos del proyecto y genera la clasificación con sus métricas.
- **Aplicación web (Streamlit):** una sola app con las tres vistas del reto — clasificación, agrupación y priorización con el agente de refuerzo.
- **Resultados reutilizables:** todo queda guardado; al volver a abrir no se reentrena (y avisa solo si los datos cambian).

3. Resultado principal

El modelo encontró dos formas distintas de peligro: municipios con mucha actividad (la zona del nido sísmico, como Los Santos) y municipios con pocos sismos pero muy superficiales, que son los más dañinos.

Nivel	Municipios	Qué significa
Muy alto	14	Mucha actividad sísmica (zona del nido, sismos profundos)
Alto	8	Pocos sismos, pero superficiales (más dañinos)
Moderado	37	Actividad media
Bajo	23	Pocos sismos y profundos

Tabla 1 — Municipios por nivel según el modelo no supervisado (82 municipios con datos suficientes).

4. Cómo verlo

Doble clic en **run_app.bat** (raíz del proyecto). O en la consola:

```
python -m streamlit run app/sismo_app_F/sismo_app/app.py
```

Los cuadernos se ejecutan con **Restart & Run All**:
modelos/no_supervisado/modelo_no_supervisado.ipynb y

modelos/supervisado/modelo_supervisado.ipynb.

Resultados guardados: **modelos/no_supervisado/datosNoSup/** y **modelos/supervisado/**.

5. Límites (los decimos nosotros primero)

- No hay datos de **2014–2017**: ese bloque del catálogo no se descargó; el resto del periodo sí está completo.
- Falta **población y vivienda por municipio** (DANE) para hablar de riesgo completo: hoy medimos qué tanto tiembla (amenaza), no cuánta gente o casas hay en el camino.
- La distancia a fallas es **aproximada**: se mide del centro del municipio al punto más cercano de la falla.